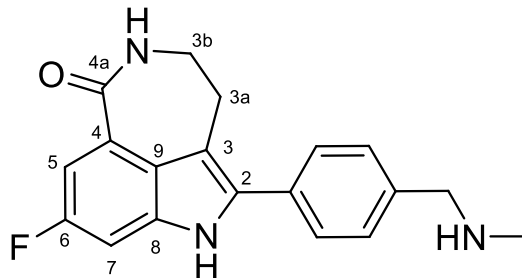


Rucaparib na cztery sposoby

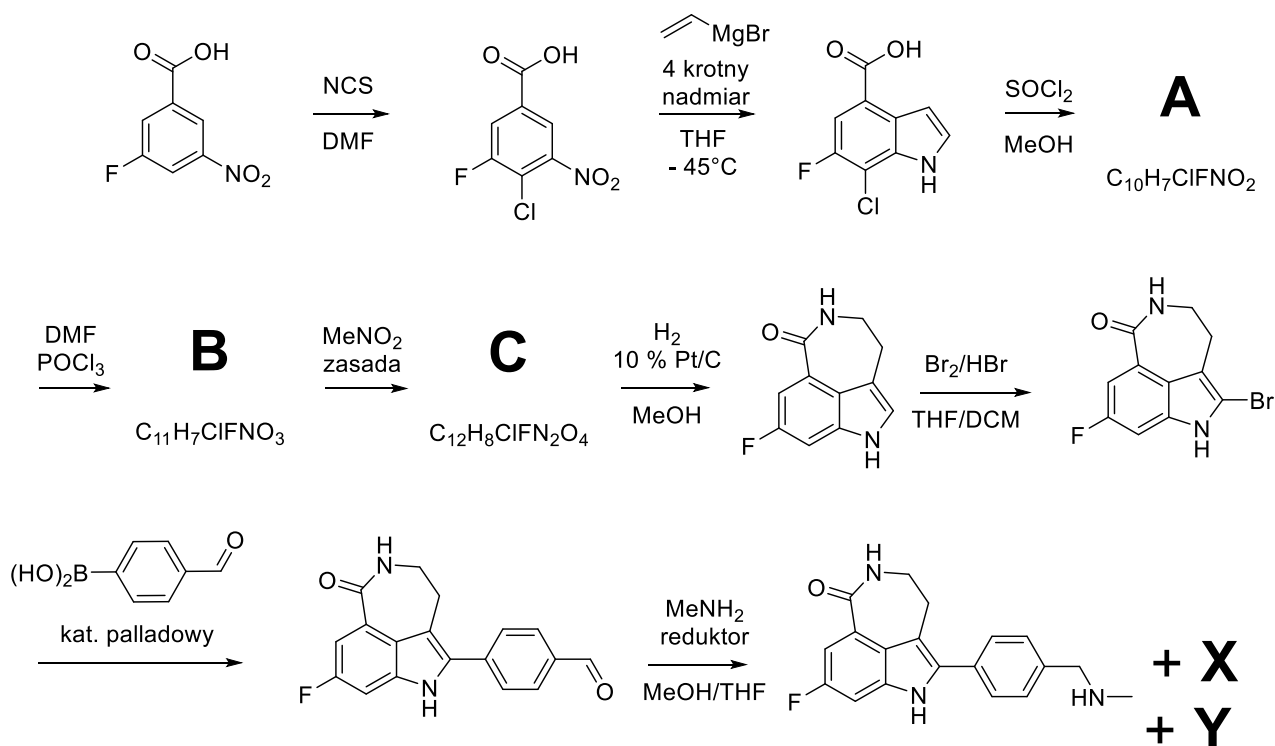
Rucaparib (Rys. 1) jest nowoczesnym lekiem onkologicznym stosowanym w terapii zaawansowanych nowotworów jajnika i prostaty.



Rys.1 Struktura cząsteczki leku Rucaparibu wraz z przyjętą numeracją atomów węgla trójpierścieniowego „rdzenia”

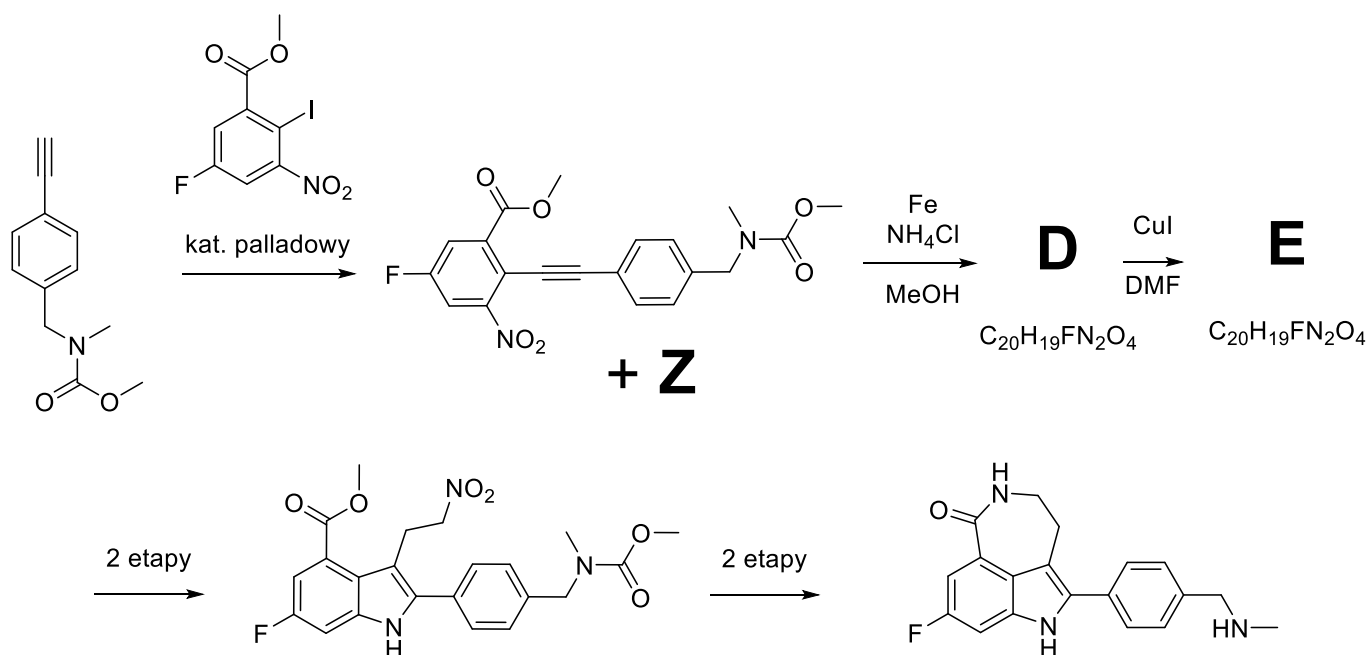
„Rdzeń” przedstawionej struktury Rucaparibu wyróżniają dwa wyjątkowe elementy: czteropodstawiony indol z modyfikacjami w pozycjach 2, 3, 4 i 6 oraz 7-członowy cykliczny amid (ϵ -laktam). Synteza tego typu związków wielopierścieniowych nie jest zadaniem trywialnym i może opierać się na wielu różnych strategiach konstrukcji zarówno części indolowej jak i ϵ -laktamu.

Schemat 1 przedstawia wykorzystanie reakcji nitroarenów z nadmiarem bromku winylomagnezowego do syntezy fragmentu indolowego (reakcja Bartoliego), który następnie w kilku etapach jest odpowiednio funkcjonalizowany w pozycji 3 z następczym zamknięciem ϵ -laktamu. Ostatni etap (aminowanie redukcyjne) wymagał dokładnej optymalizacji, ponieważ w zależności od użytego reduktora powstawały znaczące ilości dwóch produktów ubocznych (**X**, **Y**).



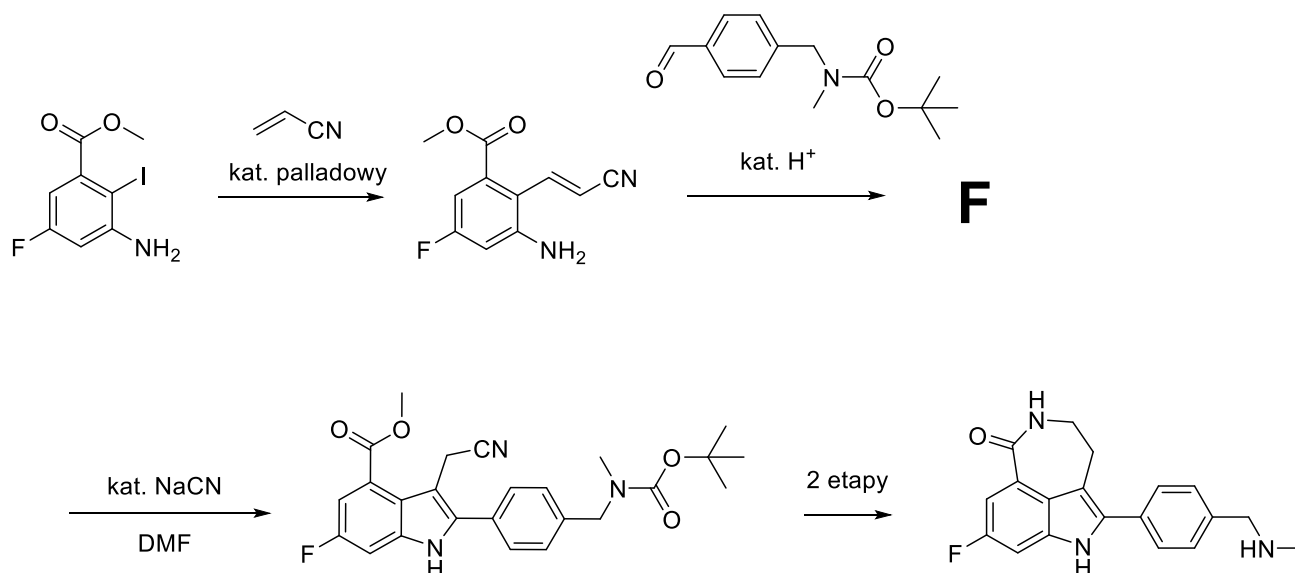
Schemat 1

Na schemacie 2 zaprezentowano zastosowanie katalizy jodkiem miedzi jako etapu kluczowego. Takie podejście pozwala na otrzymanie indolu z podstawnikiem w pozycji 2, a kolejne etapy to odpowiednia funkcjonalizacja pozycji 3, po której następuje zamknięcie pierścienia laktamu i usunięcie grup zabezpieczających. W tym podejściu, reakcja katalizowanego palladem łączenia nitroarenu z alkinem wymagała intensywnej optymalizacji, której celem było zminimalizowanie powstawiania produktu ubocznego **Z**.



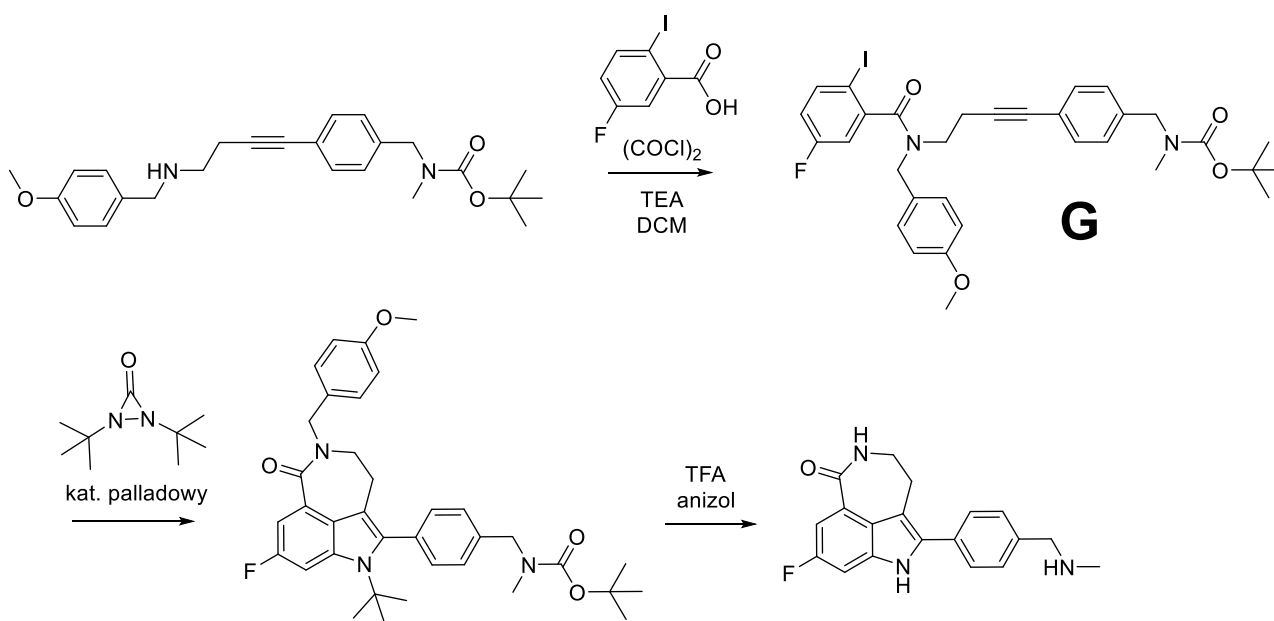
Schemat 2

Schemat 3 przedstawia wykorzystanie reakcji imino-Stettera do konstrukcji w pełni sfunkcjonalizowanego indolu. Również w tym podejściu, etap laktamizacji jest jednym z ostatnich kroków syntezy.



Schemat 3

Na schemacie 4 przedstawiono jedno z najnowszych podejść do syntezy Rucaparibu, w którym indol i laktam otrzymywane są w jednym etapie. Zastosowano kaskadową reakcję pomiędzy związkiem **G** a N,N-di-tertbutyldiazyrynonem, katalizowaną kompleksami palladu.



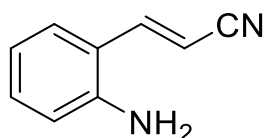
Schemat 4

Informacje dodatkowe:

- Związek **X** ma wzór sumaryczny: $C_{18}H_{15}FN_2O_2$ i nie jest chiralny.
- Związek **Y** ma masę molową $615 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, ponadto w widmie ^1H NMR związku w zakresie 2-4 ppm zaobserwować można następujące sygnały: 2,10 ppm (singlet, 3H), 2,73 (multiplet, 4H), 3,47 (multiplet, 4H), 3,66 (singlet, 4H).
- Związek **Z** ma masę molową $404 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, ponadto w widmie ^1H NMR związku **Z** w zakresie 0-5 ppm zaobserwować można 3 ostre singlety o przesunięciach 3,27 ppm, 3,76 ppm i 4,67 ppm i intensywnościach względnych odpowiednio: 3:3:2. W ^{13}C NMR związku **Z** zaobserwować można 10 sygnałów.

Polecenia:

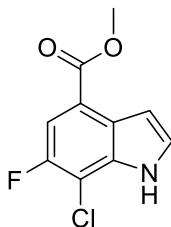
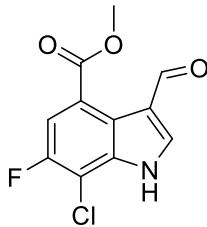
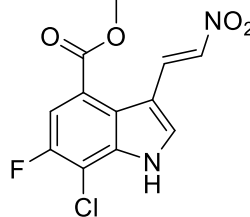
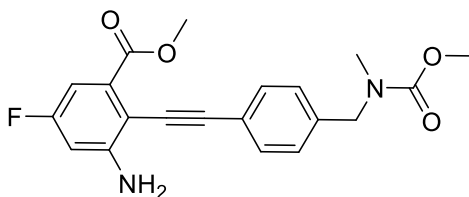
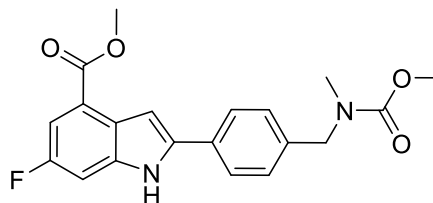
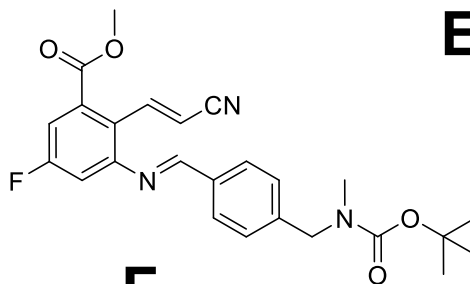
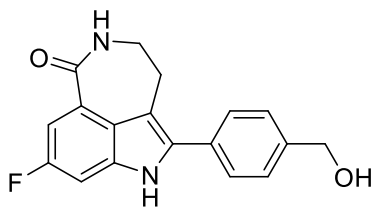
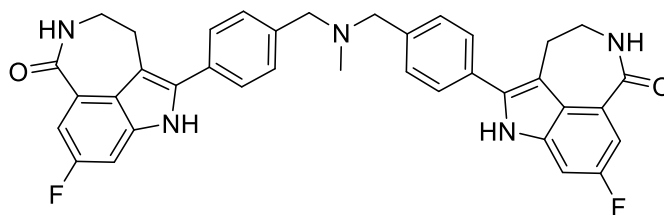
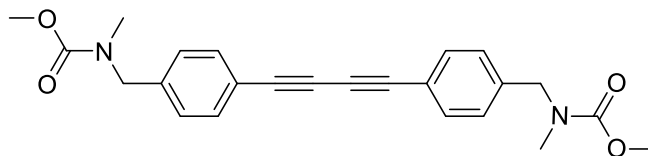
- a.** (2 m.) Wyjaśnij jaki jest cel chlorowania nitroarenu na pierwszym etapie syntezy leku Rucaparibu wg metody przedstawionej na Schemacie 1?
- b.** (19 m.) Narysuj struktury związków **A-C** (Schemat 1), **D-E** (Schemat 2), **F** (Schemat 3) oraz **X**, **Y** (Schemat 1) i **Z** (Schemat 2). (A, B, C–3×2 m, D–1 m, E–2 m, F–1 m, X–1 m, Y,Z–2×4 m)
- c.** (8 m.) Na przykładzie syntezy indolu, ze związku przedstawionego poniżej i benzaldehydu, zaproponuj mechanizm reakcji imino-Stettera katalizowanej anionem cyjankowym (patrz: Schemat 3). Rysowanie mechanizmu zacznij od produktu kondensacji przedstawionej aminy z benzaldehydem (mechanizm kondensacji nie jest wymagany i nie będzie oceniany).



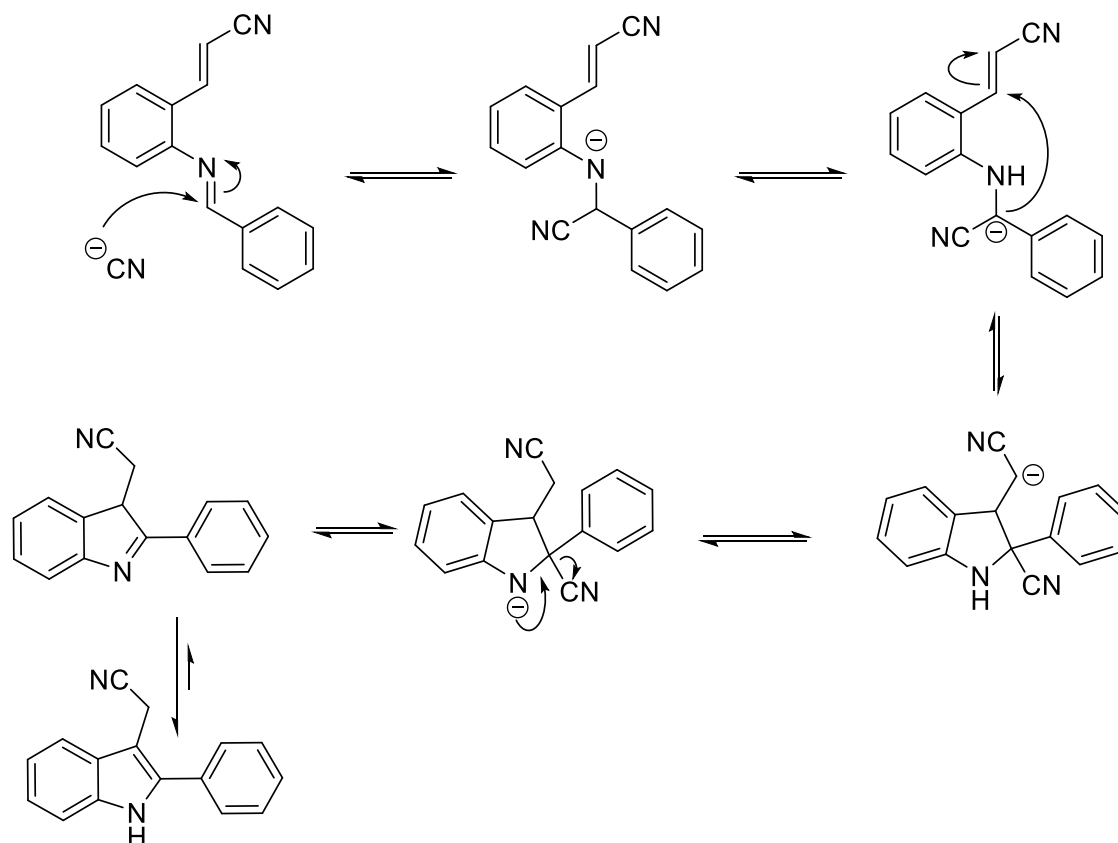
- d.** (4 m.) Na schemacie związku **G** (patrz schemat 4) zaznacz **wszystkie atomy węgla**, które wchodzi w skład finalnego Rucaparibu. Używając numeracji podanej na Rys. 1 podpisz te atomy węgla w związku **G**, które stworzą „rdzeń” Rucaparibu.

a.

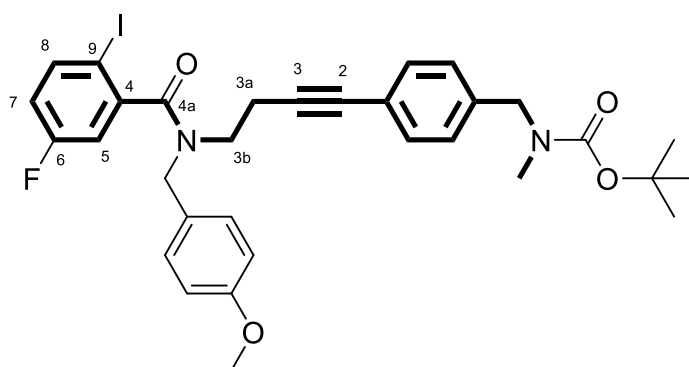
Wprowadzenie chloru ma na celu zablokowanie odpowiedniej pozycji pierścienia i zapewnienie regioselektywności etapu syntezy indolu. Chlor pełni tu zasadniczo funkcję grupy ochronnej.

b.**A****B****C****D****E****F****X****Y****Z**

c. Mechanizm reakcji imino-Stettera



d.



Punktacja:

a. Za poprawne wytłumaczenie.	2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A, B, C i E.	4×2 m.
Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków D, F i X.	3×1 m.
Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków Y i Z.	2×4 m.
c. Za podanie poprawnego mechanizmu reakcji imino-Stettera.	8 m.
d. Za poprawne zaznaczenie na schemacie wszystkich atomów węgla , które wchodzi w skład finalnego Rucaparibu.	2 m.
Za poprawną numerację atomów węgla.	2 m.
RAZEM	33 m.